



MANUAL DE USUARIO: SISTEMA IPC QUIMIK — GESTIÓN DE LABORATORIO QUÍMICO

Contenido

1. Introducción	2
2. Inicio de Sesión.....	2
3. Módulo Administrador	3
3.1 Pestaña — Investigadores	4
3.2 Pestaña — Muestras	6
3.3 Pestaña — Asignación de Experimentos	9
3.4 Pestaña — Patrones	10
4. Módulo Investigador	12
4.1 Pestaña — Análisis	12
4.2 Pestaña — Resultados	15

1. Introducción

IPC Quimik es un sistema de escritorio desarrollado en Java para la gestión interna de un laboratorio químico. Su propósito principal es centralizar el registro y seguimiento de muestras de laboratorio, permitir su análisis comparativo contra patrones de enfermedades y bacterias conocidas, y llevar un historial completo de todos los experimentos realizados.

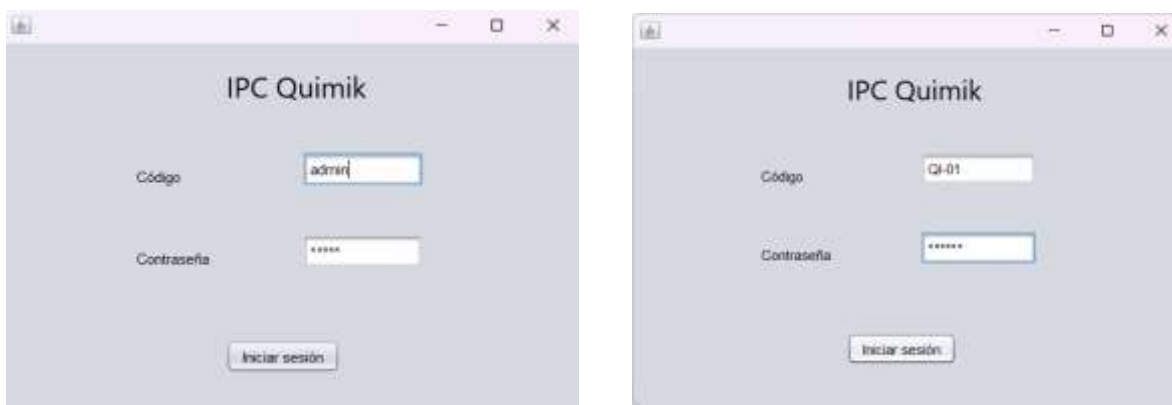
El sistema cuenta con **dos tipos de usuario**:

- **Administrador:** Tiene acceso completo al sistema. Puede crear, editar y eliminar investigadores, muestras y patrones. También puede asignar muestras a los investigadores para su análisis.
- **Investigador:** Accede a un módulo reducido donde puede analizar las muestras que le han sido asignadas y consultar el historial de sus experimentos.

Ambos usuarios ingresan al sistema a través de la misma ventana de inicio de sesión usando un código y una contraseña.

2. Inicio de Sesión

Al ejecutar la aplicación por primera vez, aparecerá la ventana de inicio de sesión del sistema IPC Quimik. Esta es la puerta de entrada al sistema y todos los usuarios deben pasar por aquí.



La ventana contiene dos campos de texto y un botón:

- **Código:** Campo donde se escribe el identificador del usuario.
- **Contraseña:** Campo donde se escribe la contraseña. Los caracteres aparecen ocultos con asteriscos por seguridad.
- **Botón "Iniciar sesión":** Al presionarlo, el sistema verifica las credenciales y dirige al módulo correspondiente.

Para ingresar como Administrador: Escriba `admin` en el campo Código y `admin` en el campo Contraseña, luego presione el botón "**Iniciar sesión**". Será redirigido automáticamente al Panel de Administrador.

Para ingresar como Investigador: Escriba el código y la contraseña que le fueron asignados por el administrador, luego presione "**Iniciar sesión**". Será redirigido al Panel del Investigador.

Si las credenciales son incorrectas: El sistema mostrará una ventana emergente con el mensaje "*Credenciales incorrectas*". Cierre ese mensaje presionando **Aceptar** y vuelva a intentarlo verificando que el código y la contraseña estén bien escritos, incluyendo mayúsculas y minúsculas.



Nota importante: El sistema no permite el registro de nuevos usuarios por cuenta propia. Solo el Administrador puede crear cuentas para los investigadores.

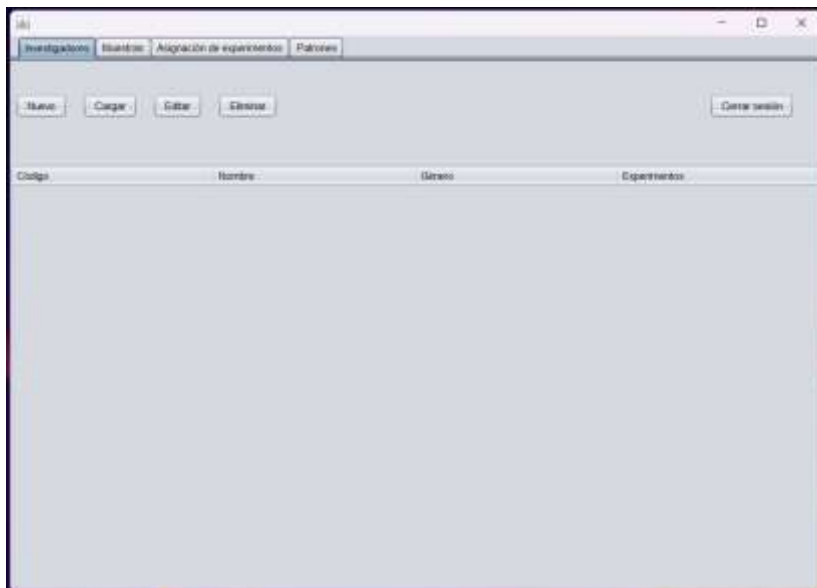
3. Módulo Administrador

Al ingresar con las credenciales de administrador, se abre la ventana principal del sistema. Esta ventana contiene **cuatro pestañas** en la parte superior: **Investigadores**, **Muestras**, **Asignación de experimentos** y **Patrones**. En la parte inferior izquierda siempre estará visible el botón "**Cerrar sesión**", que cierra la sesión actual y regresa a la ventana de inicio de sesión.

3.1 Pestaña — Investigadores

Esta es la primera pestaña que aparece al ingresar como administrador. Muestra una tabla con todos los investigadores registrados en el sistema. Las columnas de la tabla son: **Código**, **Nombre**, **Género** y **Experimentos** (número de análisis realizados).

A la derecha de la tabla hay cuatro botones: **Nuevo**, **Editar**, **Eliminar** y **Cargar**. Además, en la parte inferior está el botón "**Cerrar sesión**".



Crear un nuevo investigador (botón "Nuevo")

Para registrar un nuevo investigador en el sistema, presione el botón "**Nuevo**". Se abrirá una ventana secundaria con el formulario de creación.

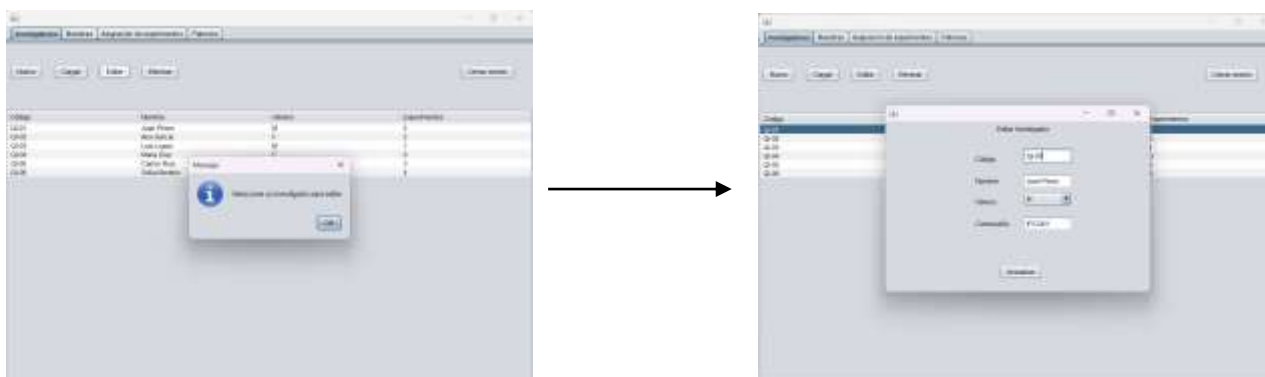
Complete los siguientes campos:

- **Código:** Identificador único del investigador (por ejemplo: QI-01). No puede repetirse en el sistema.
- **Nombre:** Nombre completo del investigador.
- **Género:** Género del investigador (por ejemplo: M o F).
- **Contraseña:** Contraseña que usará el investigador para iniciar sesión.

Una vez completados todos los campos, presione el botón "**Crear**". El investigador quedará registrado automáticamente con **0 experimentos** y aparecerá en la tabla principal. Si algún campo está vacío o el código ya existe, el sistema mostrará un mensaje de error indicando el problema.

Editar un investigador existente (botón "Editar")

Para modificar los datos de un investigador, primero **haga clic sobre la fila del investigador** que desea editar en la tabla para seleccionarlo (la fila quedará resaltada). Luego presione el botón **"Editar"**.



Se abrirá una ventana de edición con los datos actuales del investigador ya cargados en los campos. Puede modificar el **Nombre**, el **Género** y la **Contraseña**. El código no puede cambiarse. Al terminar, presione **"Guardar"** o el botón equivalente para confirmar los cambios.

Si presiona **"Editar"** sin haber seleccionado ninguna fila, el sistema mostrará un mensaje indicando que debe seleccionar un investigador primero.

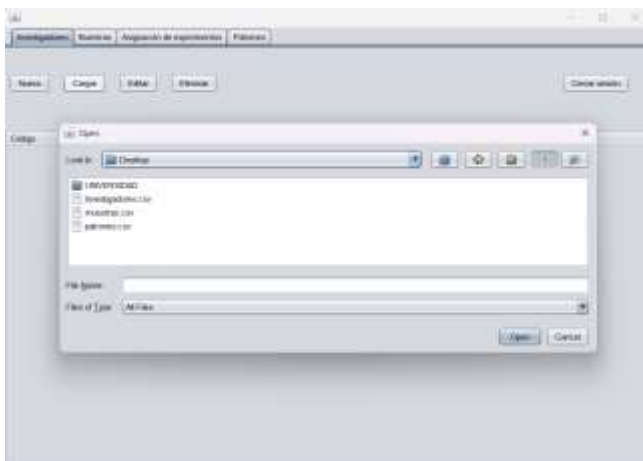
Eliminar un investigador (botón "Eliminar")

Para eliminar un investigador, primero **haga clic sobre su fila** en la tabla para seleccionarlo. Luego presione el botón **"Eliminar"**. El sistema mostrará una ventana de confirmación preguntando si está seguro de realizar esta acción.

Presione **"Sí"** para confirmar la eliminación o **"No"** para cancelar. Una vez eliminado, el investigador desaparecerá de la tabla y no podrá recuperarse.

Cargar investigadores desde un archivo CSV (botón "Cargar")

Esta función permite registrar múltiples investigadores a la vez desde un archivo de texto con formato CSV. Presione el botón **"Cargar"** y se abrirá una ventana del explorador de archivos del sistema operativo.



Navegue hasta la ubicación donde tiene guardado su archivo CSV, selecciónelo y presione **"Abrir"**. El archivo debe tener el siguiente formato, con una fila de encabezado y luego los datos de cada investigador separados por comas:

```
codigo, nombre, genero, experimentos, contrasenia
QI-02, Pablo Fernandez, M, 2, IPCQ02
QI-03, Lucas Tomas, M, 5, IPCQ03
QI-04, Luisa Ceballos, F, 7, IPCQ04
```

Al cargarse correctamente, todos los investigadores del archivo aparecerán en la tabla. Si el formato del archivo es incorrecto, el sistema mostrará un mensaje de error.

Código	Nombre	Género	Experimentos
QI-01	Juan Perez	M	2
QI-02	Ana Gomez	F	3
QI-03	Lucas Lopez	M	5
QI-04	María Diaz	F	6
QI-05	Carlos Ruiz	M	3
QI-06	Sofía Hernandez	F	4

3.2 Pestaña — Muestras

Haga clic en la pestaña **"Muestras"** para acceder a la gestión de muestras del laboratorio. Esta pestaña muestra una tabla con todas las muestras registradas. Las columnas de la tabla son: **Código, Descripción, Estado y Acciones**.

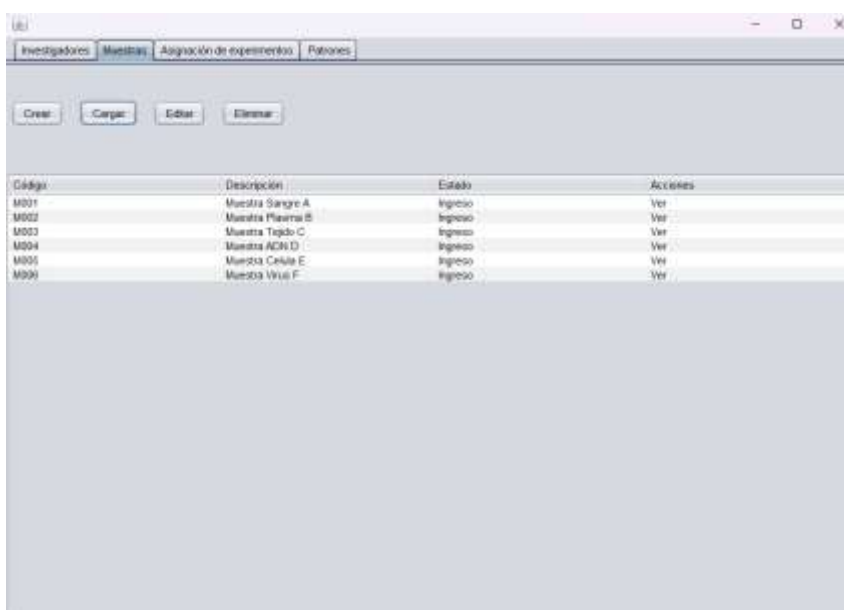
El campo **Estado** puede tener tres valores posibles:

- **Ingreso:** La muestra fue registrada pero aún no ha sido asignada a ningún investigador.
- **En proceso:** La muestra fue asignada a un investigador y está pendiente de análisis.
- **Procesada:** El investigador ya realizó el análisis de la muestra.

A la derecha de la tabla hay cuatro botones: **Crear**, **Cargar**, **Editar** y **Eliminar**.

Crear una nueva muestra (botón "Crear")

Presione el botón "**Crear**" para registrar una nueva muestra. Se abrirá una ventana con un formulario que tiene tres campos:



- **Código:** Identificador único de la muestra (por ejemplo: MQ-01).
- **Descripción:** Texto descriptivo que identifica de qué se trata la muestra.
- **Patrón:** No es un campo de texto, sino un botón llamado "**Cargar Patrón**". Al presionarlo, se abre el explorador de archivos para seleccionar el archivo CSV que contiene la matriz de la muestra.

El archivo CSV del patrón de la muestra debe contener una matriz de números organizados en filas y columnas separados por comas, así:

```
1, 4, 6, 1, 5, 3
8, 6, 8, 4, 1, 9
9, 3, 5, 1, 9, 5
4, 3, 6, 8, 2, 4
6, 3, 7, 5, 8, 1
5, 4, 2, 1, 5, 1
```


Una vez completados todos los campos y cargado el archivo CSV, presione **"Crear"**. La muestra quedará registrada con el estado **"Ingreso"** automáticamente y aparecerá en la tabla principal.

Cargar muestras desde un archivo CSV (botón "Cargar")

Permite registrar múltiples muestras a la vez. Presione **"Cargar"** y seleccione el archivo CSV desde el explorador de archivos. El archivo debe tener el siguiente formato, donde el patrón de la muestra va en la misma línea separado por punto y coma:

```
codigo, descripcion, patron
MQ-02, Muestra 2, 1;4;2;7
MQ-03, Muestra 3, 0;1;1;0
```

El sistema calculará automáticamente el tamaño de la matriz usando la raíz cuadrada de la cantidad de valores separados por punto y coma. Por ejemplo, si hay 4 valores (1;4;2;7), la matriz será de 2×2.

Ver la matriz de una muestra en HTML (columna "Acciones" → botón "Ver")

En la columna **"Acciones"** de cada fila de la tabla aparece el texto **"Ver"**. Al hacer clic directamente sobre esa celda, el sistema generará automáticamente un archivo HTML con la matriz de esa muestra representada como una tabla visual. El archivo se guardará en la carpeta del proyecto con el nombre `Muestra_<codigo>.html` (por ejemplo: `Muestra_MQ-01.html`).

Un mensaje de confirmación aparecerá indicando el nombre del archivo generado. Luego puede abrir ese archivo con cualquier navegador (Chrome, Firefox, Edge) para visualizar la matriz.

Editar una muestra (botón "Editar")

Seleccione una muestra de la tabla haciendo clic sobre su fila y luego presione **"Editar"**. Se abrirá el formulario con los datos actuales. Puede modificar el código, la descripción o cargar un nuevo archivo CSV con la matriz. Presione el botón de guardar para confirmar.

Eliminar una muestra (botón "Eliminar")

Seleccione una muestra de la tabla y presione **"Eliminar"**. El sistema pedirá confirmación antes de borrarla definitivamente.

3.3 Pestaña — Asignación de Experimentos

Haga clic en la pestaña "**Asignación de experimentos**" para acceder a esta funcionalidad. Esta pestaña permite al administrador asignar una muestra específica a un investigador para que la analice.

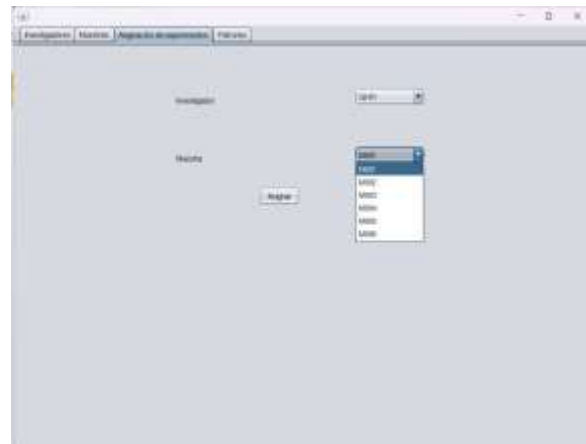


La pestaña tiene dos listas desplegables y un botón:

- **Investigador:** Lista desplegable que muestra todos los investigadores registrados en el sistema. Seleccione el investigador al que desea asignar la muestra.
- **Muestra:** Lista desplegable que muestra las muestras disponibles. Seleccione la muestra que desea asignar.
- **Botón "Asignar":** Confirma la asignación.

Pasos para asignar una muestra:

1. Haga clic en la lista desplegable "**Investigador**" y seleccione el investigador deseado.
2. Haga clic en la lista desplegable "**Muestra**" y seleccione la muestra que desea asignar.
3. Presione el botón "**Asignar**".



Si la asignación fue exitosa, aparecerá un mensaje de confirmación y ocurrirán tres cambios automáticos en el sistema:

- El estado de la muestra cambiará de "**Ingreso**" a "**En proceso**" en la tabla de Muestras.
- El contador de **Experimentos** del investigador se incrementará en 1 en la tabla de Investigadores.
- La muestra aparecerá disponible para el investigador cuando inicie sesión.



Importante: Una muestra solo puede asignarse a un investigador a la vez. Si intenta asignar una muestra que ya fue asignada previamente, el sistema mostrará el mensaje *"Esta muestra ya fue asignada"* y no realizará ningún cambio.

3.4 Pestaña — Patrones

Haga clic en la pestaña "**Patrones**" para gestionar los patrones de enfermedades y bacterias del laboratorio. Esta pestaña muestra una tabla con todos los patrones registrados. Las columnas son: **Código**, **Nombre**, **Tipo** y **Acciones**.

Los patrones son las referencias contra las cuales se compararán las muestras durante el análisis. Cada patrón representa una enfermedad o bacteria conocida y almacena su "firma" en forma de una matriz de 0s y 1s.

Crear un nuevo patrón (botón "Crear")

Presione el botón "**Crear**". Se abrirá una ventana con tres elementos:

- **Código:** Identificador único del patrón, no puede repetirse en todo el sistema (por ejemplo: PQ-01).

- **Nombre:** Nombre de la enfermedad o bacteria que representa el patrón (por ejemplo: E. coli, Gripe).
- **Patrón → botón "Cargar Patrón":** Al presionar este botón se abre el explorador de archivos para seleccionar el CSV con la matriz del patrón.

El archivo CSV del patrón contiene una matriz de **solo 0s y 1s**, que representa la "firma" de esa enfermedad o bacteria:

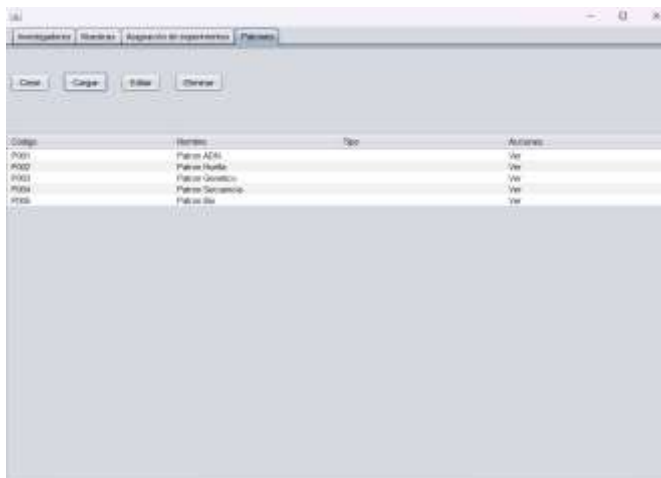
```
0,0,1,1,0,1
1,1,1,0,1,0
1,1,0,0,0,1
0,0,0,0,1,1
0,0,1,0,1,1
0,0,1,1,0,1
```

Una vez completados todos los campos, presione **"Crear"**. El patrón quedará registrado y aparecerá en la tabla.

Cargar patrones desde un archivo CSV (botón "Cargar")

Presione **"Cargar"** y seleccione el archivo CSV desde el explorador. El formato del archivo es el siguiente, con el patrón separado por punto y coma en la misma línea:

```
codigo, nombre, patron
PQ-03, Gripe, 0;0;1;1
PQ-04, Salmonela, 1;0;0;1
```



Ver la matriz de un patrón en HTML (columna "Acciones" → "Ver")

Al hacer clic sobre la celda **"Ver"** en la columna Acciones de cualquier patrón, el sistema genera un archivo HTML llamado `Patron_<codigo>.html` (por ejemplo: `Patron_PQ-01.html`) con la matriz del patrón en formato de tabla visual. Un mensaje confirmará la generación del archivo.

Editar un patrón (botón "Editar")

Seleccione un patrón de la tabla haciendo clic en su fila y presione **"Editar"**. Podrá modificar los datos del patrón en el formulario que aparecerá.

Eliminar un patrón (botón "Eliminar")

Seleccione un patrón de la tabla y presione **"Eliminar"**. El sistema pedirá confirmación antes de eliminarlo.

4. Módulo Investigador

Al iniciar sesión con las credenciales de un investigador, se abre la ventana del módulo de investigación. A diferencia del administrador, el investigador solo tiene acceso a **dos pestañas: Análisis y Resultados**.

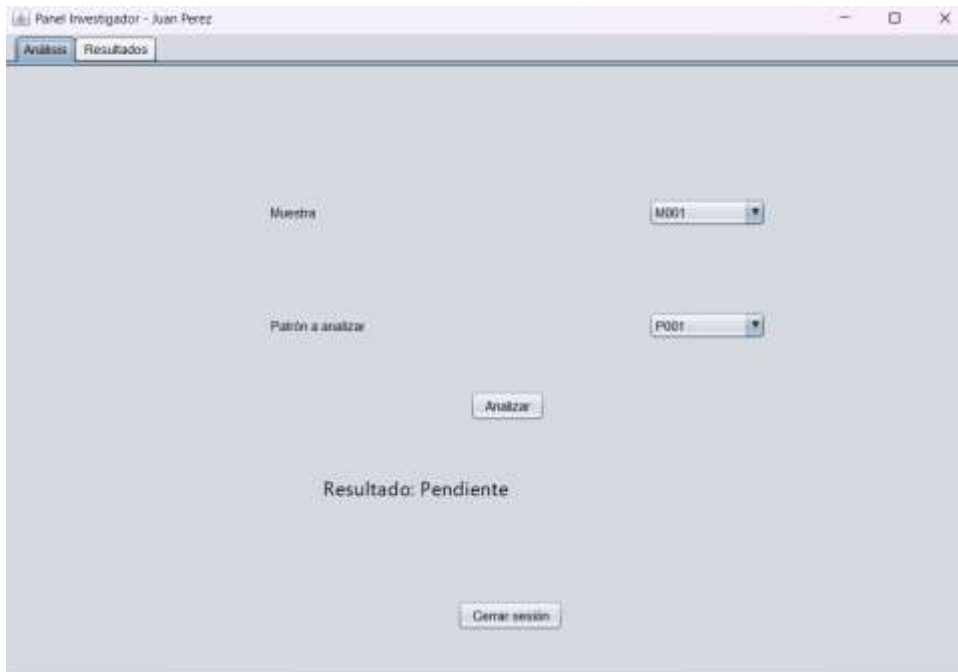
En la parte superior de la ventana se muestra el nombre del investigador que inició sesión como título de la ventana. En la parte inferior siempre estará visible el botón **"Cerrar sesión"** para volver a la pantalla de inicio de sesión.

4.1 Pestaña — Análisis

Esta es la pestaña principal del investigador. Permite seleccionar una de sus muestras asignadas y compararla contra un patrón del sistema para realizar el análisis.

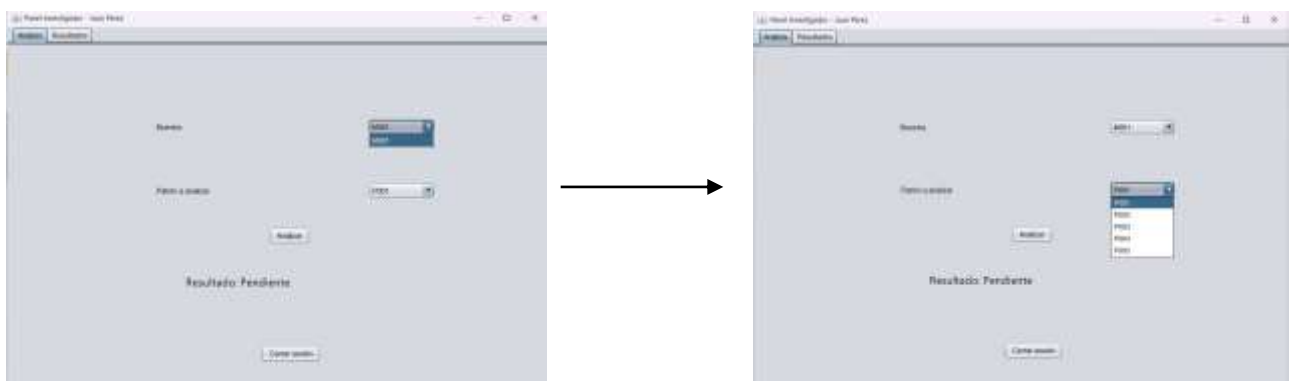
La pestaña contiene:

- **Lista desplegable "Muestra"**: Muestra únicamente las muestras que el administrador asignó a este investigador y que están en estado **"En proceso"**. Las muestras ya analizadas no aparecen aquí.
- **Lista desplegable "Patrón a analizar"**: Muestra todos los patrones registrados en el sistema. Puede elegir cualquiera para comparar contra la muestra seleccionada.
- **Botón "Analizar"**: Inicia el proceso de análisis.
- **Etiqueta "Resultado: Pendiente"**: Espacio donde aparecerá el resultado del análisis una vez finalizado. Al inicio siempre muestra "Pendiente".



Pasos para realizar un análisis:

1. Haga clic en la lista desplegable "**Muestra**" y seleccione la muestra que desea analizar.
2. Haga clic en la lista desplegable "**Patrón a analizar**" y seleccione el patrón contra el que desea comparar.
3. Presione el botón "**Analizar**".



Al presionar "**Analizar**", se abrirá inmediatamente una **nueva ventana emergente** que muestra la animación del análisis en tiempo real.

Ventana de Animación del Análisis

Esta ventana muestra dos cuadrículas de celdas una al lado de la otra:

- **Izquierda — "Matriz Resultante":** Representa el resultado matemático calculado a partir de la matriz de la muestra.
- **Derecha — "Matriz Patrón":** Representa la matriz de la enfermedad o bacteria con la que se está comparando.

Un hilo en segundo plano recorre ambas matrices celda por celda al mismo tiempo con una pausa visible entre cada paso. El color de las celdas indica el resultado de la comparación:

- **Verde:** Los valores de esa celda coinciden en ambas matrices. El análisis continúa.
- **Rojo:** Los valores de esa celda son diferentes. El análisis se detiene inmediatamente en esa celda.

Si el análisis es un éxito: El hilo logra recorrer y pintar toda la matriz de verde sin encontrar ninguna diferencia. Esto significa que la muestra coincide con el patrón seleccionado.

Si el análisis falla: El hilo encuentra una celda donde los valores difieren, la pinta de rojo y se detiene en ese momento.

Al terminar la animación, la ventana de análisis puede cerrarse y la ventana principal del investigador actualizará automáticamente la etiqueta de resultado con uno de estos dos mensajes:

- **Éxito:** La muestra coincide con <nombre del patrón>
- **Fallo:** La muestra no coincide con <nombre del patrón>



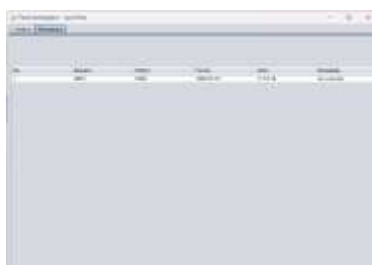
Una vez concluido el análisis, ocurren dos cosas automáticamente:

1. El estado de la muestra analizada cambia a "**Procesada**" y desaparece del combo desplegable de Muestra, ya que no puede volver a analizarse.
2. El resultado queda registrado en el historial de la pestaña **Resultados**.

Nota: Si los combos de Muestra o Patrón están vacíos al presionar "Analizar", el sistema mostrará el mensaje "*Seleccione muestra y patrón*" y no abrirá la ventana de animación.

4.2 Pestaña — Resultados

Haga clic en la pestaña "**Resultados**" para consultar el historial completo de todos los análisis realizados durante la sesión activa. Esta pestaña muestra una tabla con los siguientes campos:



- **No.:** Número de análisis (se incrementa automáticamente con cada análisis realizado en el sistema).
- **Muestra:** Código de la muestra analizada.
- **Patrón:** Código del patrón contra el que se comparó.
- **Fecha:** Fecha en que se realizó el análisis (formato YYYY-MM-DD).
- **Hora:** Hora exacta en que se realizó el análisis (formato HH:MM:SS).
- **Resultado:** Indica si el análisis fue "**Coincide**" o "**No coincide**".

Código	Descripción	Fecha	Resultado
0001	Muestra Sargen 0	Procesado	No
0002	Muestra Patrón 01	Agente	No
0003	Muestra Sargen 1	Agente	No
0004	Muestra 001 0	Agente	No
0005	Muestra 0001 C	Agente	No
0006	Muestra 0001 F	Agente	No



Código	Descripción	Fecha	Resultado
0001	Muestra Sargen 0	Procesado	No
0002	Muestra Patrón 01	Agente	No
0003	Muestra Sargen 1	Agente	No
0004	Muestra 001 0	Agente	No
0005	Muestra 0001 C	Agente	No
0006	Muestra 0001 F	Agente	No



Cada análisis realizado, sea exitoso o fallido, se registra automáticamente en esta tabla. La tabla solo muestra los resultados del investigador que tiene la sesión activa actualmente; los resultados de otros investigadores no son visibles aquí.

Los registros de esta tabla también se guardan de forma permanente en el sistema gracias a la serialización, por lo que estarán disponibles la próxima vez que el investigador inicie sesión.

Manual de Usuario — IPC Quimik | Grupo 15 | Sección A | IPC1 — USAC José Roberto Orozco Orozco (202200030) — Sergio Daniel Hernández Juárez (202100246)